În plus, $b = r(a)$. Ca urmare, b poate fi definit prin evaluarea în a a unui polinom de grad mai mic decât $f(x)$. Ca urmare, orice element din $K(a)$ poate fi scris ca o combinaţie liniară cu coeficienţi din K a elementelor $1, a, \ldots, a^{n-1}$. Mai mult, aceste elemente sunt liniar independente (altfel, s-ar contrazice minimalitatea gradului polinomului f) şi, deci, ele formează o bază pentru $K(a)$ peste K.

Colectăm acum toate aceste observaţii în următoarea teoremă importantă.

Teorema 5.4.2.1. Fie K un subcorp al unui corp F, $a \in F$ un element algebric peste K şi f polinomul minimal al lui a. Atunci:

(1) $K(a)$ este izomorf cu $K[x]/ker(\varphi)$, unde $\varphi : K[x] \to K(a)$ este dată prin $\varphi(h) = h(a)$, pentru orice $h \in K[x]$;

(2) $K(a)$ este izomorf cu $K[x]/\langle f \rangle$;

(3) $[K(a) : K] = grad(f)$, iar mulţimea $\{1, a, \ldots, a^{grad(f)-1}\}$ este bază pentru $K(a)$ peste K;

(4) orice $b \in K(a)$ este algebric peste K iar gradul lui b este divizor al gradului lui a.

Demonstraţie. (1) Fie $\varphi : K[x] \to K(a)$ dată prin $\varphi(h) = h(a)$, pentru orice $h \in K[x]$. Este uşor de văzut că φ este homomorfism de inele şi

$$K \subseteq \varphi(K[x]) \subseteq K(a).$$

Prima teoremă de izomorfism pentru inele conduce la faptul că $K[x]/ker(\varphi)$ este izomorf cu $\varphi(K[x])$. Cum $K[x]/ker(\varphi)$ este corp (Teorema 5.4.1.3), urmează că $\varphi(K[x])$ este corp, iar $a \in \varphi(K[x])$ şi definiţia lui $K(a)$ conduce la $\varphi(K[x]) = K(a)$, ceea ce încheie demonstraţia pentru (1).

(2) Considerăm idealul $J_a = \{h \in K[x] | h(a) = 0\} = \langle f \rangle$ şi vom arăta că $ker(\varphi) = \sim_{J_a}$ ceea ce, prin prisma lui (1), va demonstra (2).

Fie $(g, h) \in \sim_{J_a}$. Atunci există $\alpha \in J_a$ astfel încât $g = h + \alpha$. Are loc

$$g(a) = h(a) + \alpha(a) = h(a),$$

ceea ce arată că $(g, h) \in ker(\varphi)$.

Fie acum $(g, h) \in ker(\varphi)$. Deci $g(a) = h(a)$. Considerăm $\alpha = g - h$. Deoarece $\alpha(a) = 0$, deducem că $\alpha \in J_a$. În plus, $g = h + \alpha$, ceea ce arată că $(g, h) \in \sim_{J_a}$.

Am demonstrat astfel că $ker(\varphi) = \sim_{J_a}$.

(3) Fie $n = grad(f)$. Pentru orice $b \in K(a)$ există $g \in K[x]$ astfel încât $b = g(a)$. Conform teoremei împărţirii cu rest, există q şi r astfel încât $g = fq + r$ şi $grad(r) < grad(f) = n$. Atunci

$$b = g(a) = f(a)q(a) + r(a) = r(a),$$

ceea ce arată că b poate fi scris ca o combinaţie liniară a elementelor $1, a, \ldots, a^{n-1}$.

Fie $a_0 + a_1 a + \cdots + a_{n-1}a^{n-1} = 0$ o combinaţie liniară 0 a acestor elemente, unde $a_0, \ldots, a_{n-1} \in K$. Atunci a este rădăcină pentru $h(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$, iar definiţia lui f ne spune că $h = 0$. Ca urmare, $a_i = 0$ pentru orice i. Deci $1, a, \ldots, a^{n-1}$ sunt liniar independente, demonstrând astfel (3).

(4) $K(a)$ este extensie finită a lui K (conform cu (3)) şi, ca urmare, este extensie algebrică (Propoziţia 5.4.2.1). Fie $b \in K(a)$. Atunci $K(b)$ este subcorp al lui $K(a)$, iar Teorema 5.3.5 conduce la

$$[K(a) : K] = [K(a) : K(b)][K(b) : K],$$

ceea ce arată că gradul lui b divide gradul lui a (în baza definiţiei gradului unui element algebric şi a proprietăţii (3)). □

Să analizăm încă o dată construcţia din Teorema 5.4.2.1. Să presupunem acum că avem un corp K şi un polinom $f \in K[x]$ de grad $n \geq 2$ ireductibil peste K. Corpul $K[x]/\langle f \rangle$ este izomorf cu o extensie simplă a lui K cu o anumită rădăcină a lui f (care, deocamdată, nu ne interesează). Funcţia ψ de la K la mulţimea claselor de echivalenţă induse de polinoamele constante, dată prin $\psi(a) = [a]$, este un izomorfism între K şi subcorpul K' al lui $K[x]/\langle f \rangle$ format numai din astfel de clase de echivalenţă (reamintim că singurele elemente inversabile în $K[x]$ sunt polinoamele constante nenule). Astfel, putem identifica K' prin K şi privi pe $K[x]/\langle f \rangle$ ca o extensie a lui K. Dacă facem aceasta, atunci elementele lui $K[x]/\langle f \rangle$ sunt clase de echivalenţă induse de polinoame $h \in K[x]$ de grad strict mai mic decât n ce au forma

$$[h] = [a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m] = a_0 + a_1[x] + \cdots + a_m[x]^m,$$

unde $h(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m \in K[x]$ şi $m < n$ (clasa de echivalenţă $[a_i]$ a fost identificată prin a_i, pentru orice i). În plus, $0[f] = [0]$. Ca urmare, orice element din $K[x]/\langle f \rangle$ poate fi scris ca o expresie polinomială în $[x]$ cu coeficienţi din K.

Să considerăm acum un element θ ce nu este în K, şi fie L mulţimea tuturor polinoamelor peste K în necunoscuta θ, de grad strict mai mic decât n. Această mulţime, cu operaţiile de adunare şi înmulţire a polinoamelor modulo polinomul $f(\theta)$, devine corp izomorf cu $K[x]/\langle f \rangle$. În plus, θ este rădăcină a lui $f(x)$ în L. Deci, L este o extensie simplă a lui K printr-o rădăcină a polinomului f.

Am obţinut astfel

Corolarul 5.4.2.1. Fie K un corp şi $f \in K[x]$ un polinom ireductibil peste $K[x]$. Atunci există o extensie algebrică simplă a lui K printr-o rădăcină a lui f.

Exemplul 5.4.2.2. Vom exemplifica construcţia de mai sus considerând $K = \mathbf{Z}_3$ şi polinomul ireductibil peste $\mathbf{Z}_3$, $f(x) = x^2 + x + 2$.

Fie θ un element ce nu este în $\mathbf{Z}_3$. Atunci mulţimea

$$L = \{0, 1, 2, \theta, \theta + 1, \theta + 2, 2\theta, 2\theta + 1, 2\theta + 2\},$$

cu operaţiile de adunare şi înmulţire a polinoamelor modulo $\theta^2+\theta+2$, este o extensie algebrică simplă a lui $\mathbf{Z}_3$. În această extensie, θ este rădăcină a lui $f(x)$ deoarece

$$f(\theta) \equiv 0 \ mod \ \theta^2+\theta+2.$$

Adunarea elementelor $\theta+1$ and $2\theta+1$ în L produce elementul 2, iar înmulţirea acestora, θ.

Următoarea propoziţie este trivial de verificat.

Propoziţia 5.4.2.3. Fie K un corp şi f un polinom ireductibil peste K. Dacă L_1 şi L_2 sunt două extensii algebrice simple prin câte o rădăcină a lui f, a, respectiv, b, atunci există un izomorfism φ de la L_1 la L_2 cu proprietăţile $\psi(a)=b$ şi $\varphi(c)=c$, pentru orice $c \in K$.

Definiţia 5.4.2.5. Fie F un corp şi K un subcorp al lui. Un polinom $f \in K[x]$ de grad strict pozitiv spunem că se *descompune peste/în* F dacă poate fi scris în forma

$$f(x) = a(x-a_1)\cdots(x-a_n),$$

unde $n = grad(f)$ şi $a, a_1, \ldots, a_n \in F$.

Dacă un polinom $f \in K[x]$ se descompune în F şi $F = K(a_1, \ldots, a_n)$, atunci vom mai spune că F este un *corp de descompunere pentru* f.

Teorema 5.4.2.2. (Existenţa şi unicitatea corpurilor de descompunere) Pentru orice corp K şi polinom $f \in K[x]$ de grad strict pozitiv, există un corp de descompunere pentru f. În plus, acesta este unic până la un izomorfism ce păstrează fixe elementele din K şi aplică rădăcini ale lui f în rădăcini ale lui f.

Demonstraţie. Se aplică repetat Teorema 5.4.2.1 şi Propoziţia 5.4.2.3. □

5.5. Corpuri finite

În Secţiunea 5.3 am văzut că orice corp finit are caracteristica un număr prim şi, dacă acest număr prim este p, atunci el are p^n elemente, unde n este dimensiunea corpului peste subcorpul prim al lui.

Întrebarea naturală care se pune este următoarea: pentru ce numere naturale q există corpuri cu q elemente? Este clar că q trebuie să fie de forma p^n, unde p este un număr prim şi $n \geq 1$. Dar pentru orice număr prim p şi $n \geq 1$ există un corp cu p^n elemente? Răspunsul este pozitiv şi conţinut în cele ce urmează.

Teorema 5.5.1. (Teorema de existenţă şi unicitate a corpurilor finite)
Pentru orice număr prim p şi orice $n \geq 1$ există un corp cu p^n elemente. În plus, orice corp cu p^n elemente este izomorf cu corpul de descompunere al polinomului $x^{p^n} - x \in \mathbf{Z}_p[x]$.

Demonstraţie. Fie F corpul de descompunere al polinomului $f(x) = x^{p^n} - x$ din $\mathbf{Z}_p[x]$ (Teorema 5.4.2.2). Deoarece $f'(x) = p^n x^{p^n-1} - 1 = p - 1 \in \mathbf{Z}_p$, $f(x)$ nu are rădăcini multiple şi, deci, are exact p^n rădăcini în F.

Vom arăta că mulţimea rădăcinilor acestui polinom, notată prin S, coincide exact cu F. Observăm că S conţine 0 şi 1. Apoi, dacă a şi b sunt în S, atunci

$$(a-b)^{p^n} = a^{p^n} - b^{p^n} = a - b,$$

ceea ce arată că $a - b \in S$. De asemenea,

$$(ab^{-1})^{p^n} = a^{p^n} b^{-p^n} = ab^{-1},$$

arătând că $ab^{-1} \in S$. Ca urmare, S este subcorp al lui F ce conţine toate rădăcinile lui F. Definiţia lui F conduce atunci la $F = S$ şi, deci, $|F| = p^n$.

Fie F un corp cu p^n elemente. Atunci, F trebuie să aibă caracteristica p (Teorema 5.3.4). Ca urmare, putem presupune că F conţine pe $\mathbf{Z}_p$ ca subcorp. Fie $f(x) = x^{p^n} - x \in \mathbf{Z}_p[x]$.

Grupul multiplicativ al lui F are ordinul $p^n - 1$ (0 nu este element al acestui grup). Ca urmare, $a^{p^n-1} = 1$, pentru orice $a \in F - \{0\}$. De aici obţinem imediat că orice element $a \in F$ este rădăcină a lui $f(x)$. Cum F are exact p^n elemente, F trebuie să fie corp de descompunere pentru $f(x)$. □

Teoremele 5.3.4 şi 5.5.1 dau răspuns complet la întrebarea asupra numărului de elemente ale corpurilor finite. Mai mult, Teorema 5.5.1 ne permite să vorbim despre corpul cu p^n elemente, acesta fiind unic până la un izomorfism. Acest corp se mai notează prin $GF(p^n)$ sau $\mathbf{F}_{p^n}$ (sau F_{p^n}) şi se mai numeşte *corpul Galois cu p^n elemente.*

Corolarul 5.5.1. Fie F_{p^n} un corp finit. Atunci orice subcorp al lui F_{p^n} are p^m elemente, unde $m|n$. Reciproc, dacă $m|n$, atunci există exact un subcorp al lui F_{p^n} cu p^m elemente.

Demonstraţie. Fie K un subcorp al lui F_{p^n}. Este clar că acesta are p^m elemente, unde $m \geq 1$ (K include subcorpul prim al lui F_{p^n}). Atunci F_{p^n} va trebui să aibă $(p^m)^k$ elemente, unde $k \geq 1$. De aici urmează că $m|n$.

Reciproc, dacă $m|n$, atunci $(p^m - 1)|(p^n - 1)$ şi, deci, $(x^{p^m-1} - 1)|(x^{p^n-1} - 1)$ în $F_p[x]$. Ca urmare, $(x^{p^m} - x)|(x^{p^n} - x)$ în $F_p[x]$, ceea ce ne spune că orice rădăcină a lui $x^{p^m} - x$ este rădăcină şi a polinomului $x^{p^n} - x$. Dar atunci F_{p^n} trebuie să conţină un subcorp de descompunere pentru $x^{p^m} - x$ şi, aşa cum s-a arătat în Teorema 5.5.1, acesta trebuie să aibă ordinul p^m. Dacă ar exista două astfel de subcorpuri de descompunere pentru $x^{p^m} - x$ în F_{p^n}, atunci acestea ar conţine mai mult de p^m

rădăcini ale polinomului $x^{p^m} - x$, ceea ce evident ar fi o contradicţie. Deci există un unic subcorp al lui F_{p^n} cu p^m elemente. □

5.6. Aplicaţii: criptosistemul Rijndael

Secţiunea 4.7 a introdus cititorul în domeniul criptografiei. Aşa cum s-a văzut, criptosistemele se clasifică în simetrice şi asimetrice (sau cu chei publice), iar Secţiunea 4.7.2 a prezentat criptosistemul asimetric RSA.

În această secţiune vom descrie un criptosistem simetric cunoscut sub numele de *criptosistemul Rijndael*. Deoarece acesta a fost acceptat ca nou standard de criptare simetrică de către SUA, el mai poate fi găsit şi sub denumirea de *criptosistemul AES* (Advanced Encryption Standard). Rijndael înlocuieşte faimosul criptosistem DES (Data Encryption Standard) despre care s-a arătat, în 1998, că poate fi atacat cu succes prin căutare exhaustivă în spaţiul de chei [49].

Criptosistemul Rijndael a fost propus de Joan Daemen şi Vincent Rijmen [54, 38]. În octombrie 2002 el a fost ales ca nou standard de criptare, în urma unei competiţii lansate de American National Institute for Standards and Technology (NIST). Criptosistemul se bazează pe aritmetica în $GF(2^8)$ cu polinomul ireductibil

$$f(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 \in \mathbf{Z}_2[x].$$

Cum elementele acestui corp sunt polinoame de grad cel mult 7 cu coeficienţi în $\mathbf{Z}_2$, acestea pot fi reprezentate ca secvenţe binare de exact 8 biţi. Astfel, secvenţa binară 01010111 poate fi utilizată pentru a reprezenta polinomul $x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$. Evident, în locul secvenţelor binare se pot utiliza vectori de lungime 8 peste $\mathbf{Z}_2$ sau notaţia hexazecimală pentru a avea o scriere şi mai condensată a elementelor corpului. Astfel, $(57)_h$ reprezintă acelaşi polinom ca şi secvenţa binară 01010111 ("$(\cdot)_h$" specifică notaţia hexazecimală).

În corpul $GF(2^8)$, adunarea polinoamelor (elementelor corpului) se face pe componente modulo 2. Astfel,

$$(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1) + (x^7 + x + 1) = x^7 + x^6 + x^4 + x^2.$$

Înmulţirea se realizează modulo $f(x)$. De exemplu,

$$(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1)(x^7 + x + 1) = x^7 + x^6 + 1.$$

Dacă adunarea polinoamelor poate fi uşor simulată prin operaţii la nivel de octet (XOR pe componente), cu înmulţirea lucrurile sunt ceva mai delicate. Se poate constata că înmulţirea a două polinoame se reduce la înmulţirea unui polinom cu x de un număr de ori şi la operaţii de adunare. De exemplu, înmulţirea dintre $x^3 + 1$ şi $x^2 + x$ se reduce la înmulţirea lui $x^3 + 1$ cu x, obţinându-se $x^4 + x$, înmulţirea

lui $x^4 + x$ cu x, obţinându-se $x^5 + x^2$, şi adunarea polinoamelor $x^4 + x$ şi $x^5 + x^2$. Înmulţirea unui polinom cu x poate fi uşor simulată la nivel de octet:

- octetul ce reprezintă polinomul g ce trebuie înmulţit cu x este deplasat la stânga cu o poziţie, completându-se ultima lui poziţie cu 0;
- dacă primul bit în octetul ce reprezintă g este 1, atunci din octetul obţinut la pasul anterior trebuie scăzut 00011011 ce reprezintă ultimii 8 biţi ai lui $f(x)$ (polinomul ireductibil al corpului considerat). Aceasta înseamnă aplicarea unei operaţii XOR octetului obţinut la pasul anterior cu 00011011.

De exemplu,

$$(01010111) \cdot (00000010) = 10101110$$

şi

$$(10101110) \cdot (00000010) = 01000111.$$

Vom trece acum la prezentarea criptosistemului Rijndael. Acesta procesează blocuri de date de $4 \times m \times 8$ biţi folosind o cheie de $4 \times k \times 8$ biţi, unde $m, k \in \{4, 6, 8\}$. În general, criptarea decurge astfel:

- întâi, blocul de date ce urmează a fi criptat este împărţit în grupe de câte 8 biţi (octeţi) obţinându-se astfel o secvenţă de octeţi

$$b_0 b_1 \cdots b_{4m-1}$$

  Această secvenţă este apoi organizată ca o matrice de tip $4 \times m$

$$\begin{pmatrix} b_0 & b_4 & \cdots & b_{4m-4} \\ b_1 & b_5 & \cdots & b_{4m-3} \\ b_2 & b_6 & \cdots & b_{4m-2} \\ b_3 & b_7 & \cdots & b_{4m-1} \end{pmatrix}$$

- matricea astfel obţinută este considerată ca fiind un caracter plaintext. Acest caracter este criptat folosind o serie de transformări bazate în principal pe aritmetica în $GF(2^8)$. Rezultatul acestor transformări este o matrice de tip $4 \times m$ ce constituie caracterul criptotext asociat.

Formal, criptosistemul Rijndael poate fi descris astfel:

1. $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{M}_{4\times m}(\mathbf{Z}_2^8)$, unde $m \in \{4, 6, 8\}$;
2. $\mathcal{K} = \mathcal{M}_{4\times k}(\mathbf{Z}_2^8)$, unde $k \in \{4, 6, 8\}$;
3. pentru fiecare $K \in \mathcal{K}$,

$$e_K = T_{K_n}^f \circ T_{K_{n-1}} \circ \cdots \circ T_{K_1} \circ T_{K_0}^i$$

şi

$$d_K = T_{K_0}^{-f} \circ T_{K_1}^{-1} \circ \cdots \circ T_{K_{n-1}}^{-1} \circ T_{K_n}^i$$

unde:

3.1. n reprezintă numărul de *runde* ce urmează a fi executate. Acest număr de runde depinde de cheia utilizată şi de lungimea blocului, aşa cum este arătat în Figura 5.2;

n	$m = 4$	$m = 6$	$m = 8$
$k = 4$	10	12	14
$k = 6$	12	12	14
$k = 8$	14	14	14

Figura 5.2: Numărul de runde în Rijndael

3.2. T_Z^i, T_Z şi T_Z^f sunt transformări date prin:
- $T_Z^i = A_Z$,
- $T_Z = A_Z \circ Mc \circ Sh \circ S$,
- $T_Z^f = A_Z \circ Sh \circ S$,

pentru orice $Z \in \mathcal{M}_{4\times m}(\mathbf{Z}_2^8)$, unde:

3.2.1. A_Z, numită transformarea *AddRoundKey*, nu face altceva decât de a extinde operaţia XOR la nivel de matrici. Adică,

$$A_Z(X)(i,j) = X(i,j) \oplus Z(i,j),$$

pentru orice $X \in \mathcal{M}_{4\times m}(\mathbf{Z}_2^8)$, $0 \le i \le 3$ şi $0 \le j \le m-1$. Vom scrie simplificat $A_Z(X) = X \oplus Z$;

3.2.2. Sh, numită transformarea *ShiftRows*, permutează ciclic liniile matricei de intrare cu un număr de poziţii. Prima linie este permutată cu $C_0 = 0$ poziţii (adică, nu se efectuează nici o transformare a ei), a doua linie cu $C_1 = 1$ poziţii, a treia linie cu $C_2 = 2$ poziţii şi ultima cu $C_3 = 3$ poziţii. Această transformare este reprezentată în Figura 5.3.

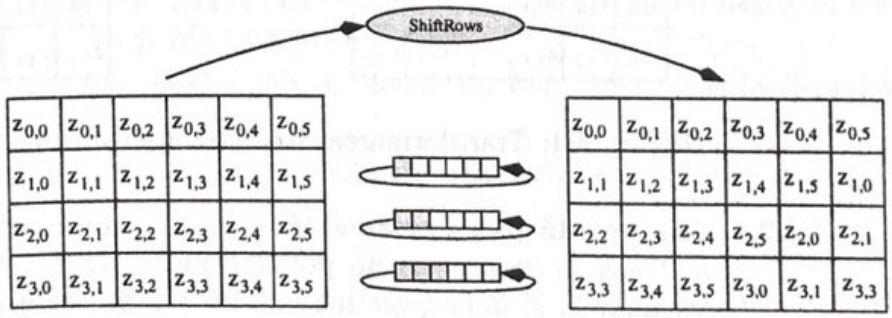

Figura 5.3: Transformarea ShiftRows

Din punct de vedere formal,

$$Sh(X)(i,j) = X(i, (j + C_i) \bmod m),$$

pentru orice $X \in \mathcal{M}_{4\times m}(\mathbf{Z}_2^8)$, $0 \le i \le 3$ şi $0 \le j \le m-1$;

3.2.3. S, numită transformarea *SubBytes*, este o substituţie neliniară ce operează independent pe fiecare octet al matricei de intrare. Ea foloseşte o tabelă de substituţie, numită *S-box*, care este inversabilă. Această tabelă poate fi calculată prin

$$S(X)(i,j)^t = M_1 \cdot X(i,j)' \oplus C,$$

unde

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & .0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

şi

$$X(i,j)' = \begin{cases} (0,0,0,0,0,0,0,0)^t, & \text{if } X(i,j) = (00)_h \\ (X(i,j)^{-1})^t, & \text{altfel} \end{cases}$$

(inversa este calculată în corpul $GF(2^8)$, iar exponentul "t" denotă transpusa matricei asupra căreia este aplicat).
Transformarea *SubBytes* este reprezentată grafic în Figura 5.4;

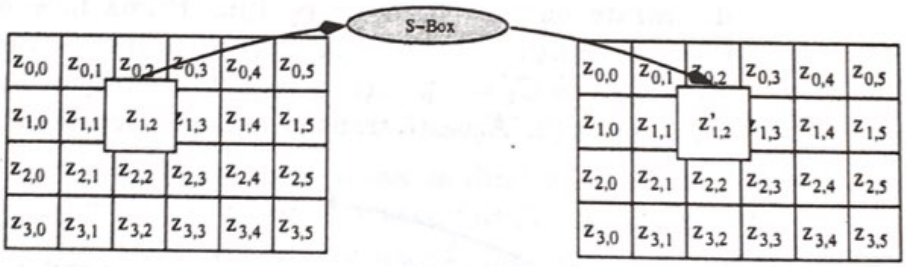

Figura 5.4: Transformarea *SubBytes* aplicată lui $z_{1,2}$

3.2.4. Mc, numită transformarea *MixColumns*, consideră fiecare coloană a matricei de intrare ca un polinom peste $GF(2^8)$, care este de grad cel mult 3, şi înmulţeşte modulo $x^4 + 1$ fiecare astfel de polinom cu polinomul

$$a(x) = (03)_h x^3 + (01)_h x^2 + (01)_h x + (02)_h.$$

Această transformare poate fi scrisă ca înmulţire de matrice în corpul $GF(2^8)[x]$, prin

$$Mc(X) = M_2 \bullet X,$$

unde

$$M_2 = \begin{pmatrix} (02)_h & (03)_h & (01)_h & (01)_h \\ (01)_h & (02)_h & (03)_h & (01)_h \\ (01)_h & (01)_h & (02)_h & (03)_h \\ (03)_h & (01)_h & (01)_h & (02)_h \end{pmatrix}$$

Matricea M_2 este inversabilă şi inversa ei este

$$M_2^{-1} = \begin{pmatrix} (0e)_h & (0b)_h & (0d)_h & (09)_h \\ (09)_h & (0e)_h & (0b)_h & (0d)_h \\ (0d)_h & (09)_h & (0e)_h & (0b)_h \\ (0b)_h & (0d)_h & (09)_h & (0e)_h \end{pmatrix}$$

Transformarea *MixColumns* este reprezentată grafic în Figura 5.5;

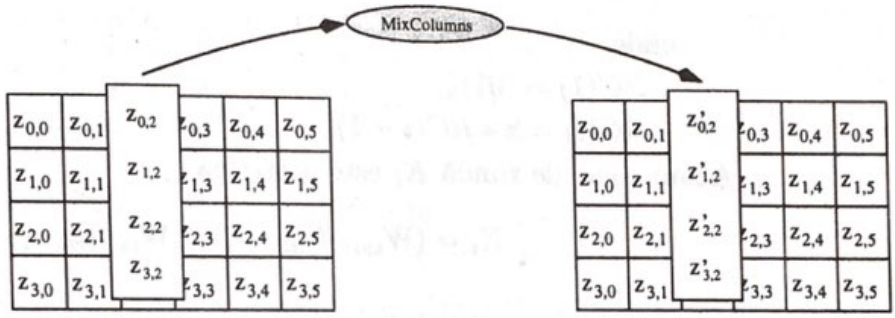

Figura 5.5: Transformarea *MixColumns* aplicată coloanei a treia

3.3. T_Z^{-1} and T_Z^{-f} sunt transformări date prin:

- $T_Z^{-1} = A_{Mc^{-1}(Z)} \circ Mc^{-1} \circ Sh^{-1} \circ S^{-1}$
- $T_Z^{-f} = A_Z \circ Sh^{-1} \circ S^{-1}$,

pentru orice $Z \in \mathcal{M}_{4\times m}(\mathbf{Z}_2^8)$ (aşa cum se va vedea mai departe, transformările S, Sh şi Mc sunt inversabile);

3.4. $K_0, \ldots, K_n$ sunt numite *chei de rundă*. Ele sunt obţinute de la K aplicând următoarea transformare:

- întâi se generează o secvenţă de $m(n+1)$ vectori coloană (secvenţă numită *expansiunea cheii*);
- apoi cheile de rundă sunt luate din expansiunea cheii astfel: prima cheie de rundă constă din primii m vectori, a doua din următorii m vectori etc. (cum există $n+1$ runde şi în fiecare rundă se prelucrează un bloc de m coloane, iar printre operaţii intervine şi adunarea modulo 2 pe componente, sunt necesare $m(n+1)$ vectori coloană pentru a forma cele $n+1$ chei de rundă).

Expansiunea cheii este o secvenţă de vectori

$$W_0, W_1, \ldots, W_{m(n+1)-1}$$

definiţi astfel:

- pentru $0 \leq i \leq k-1$, $W_i = K(-,i)$;
- pentru $k \leq i \leq m(n+1)-1$, $W_i = W_{i-k} \oplus T(W_{i-1})$, unde:
  * $T(W) = \begin{cases} SB(RB(W)) \oplus Rcon(i/k), & \text{dacă } i \bmod k = 0 \\ SB(W), & \text{dacă } k > 6 \text{ şi } i \bmod k = 4 \\ W, & \text{altfel;} \end{cases}$
  * $RB((z_0, z_1, z_2, z_3)^t) = (z_1, z_2, z_3, z_0)^t$;
  * $SB((z_0, z_1, z_0, z_3)^t) = (S(z_0), S(z_1), S(z_2), S(z_3))^t$;
  * $Rcon(i)$ este un vector ce conţine valorile

$$(RC(i), (00)_h, (00)_h, (00)_h),$$

unde

  · $RC(1) = (01)_h$;
  · $RC(i) = x \bullet RC(i-1)$.

Acum cheia de rundă K_i este matricea

$$K_i = (W_{im}, W_{im+1}, \ldots, W_{(i+1)m-1}).$$

Vom demonstra că, în adevăr, descrierea de mai sus este un criptosistem. De fapt, va trebui să arătăm că are loc $d_K(e_K(X)) = X$, pentru orice simbol plaintext X şi cheie K.

Propoziţia 5.6.1. Pentru orice $Z \in \mathcal{M}_{4\times m}(\mathbf{Z}_2^8)$ şi $m \in \{4, 6, 8\}$ are loc:

(1) M_1 este inversabilă şi, ca urmare, transformarea S este inversabilă;

(2) M_2 este inversabilă şi, ca urmare, transformarea Mc este inversabilă;

(3) $A_Z \circ A_Z = Id$;

(4) $Sh \circ S = S \circ S_h$;

(5) $Mc^{-1} \circ A_Z = A_{Mc^{-1}(Z)} \circ Mc^{-1}$;

(6) $T_Z^i \circ T_Z^f = Sh \circ S$;

(7) $T_Z^{-1} \circ Sh \circ S \circ T_Z = Sh \circ S$;

(8) $T_Z^{-f} \circ Sh \circ S \circ T_Z^i = Id$.

Demonstraţie. Aceasta urmează direct de la definiţiile acestor transformări. □

Corolarul 5.6.1. Pentru orice $X \in \mathcal{M}_{4\times m}(\mathbf{Z}_2^8)$, $K \in \mathcal{M}_{4\times k}(\mathbf{Z}_2^8)$ şi $m, k \in \{4, 6, 8\}$ are loc $d_K(e_K(X)) = X$.

Demonstraţie. Direct de la Propoziţia 5.6.1. □

Există multe proprietăţi matematice interesante ale acestui criptosistem. La momentul actual se fac studii intense asupra posibilităţilor teoretice şi practice de atac asupra lui, iar pagina web de la NIST dedicată acestuia furnizează informaţii de actualitate. Foarte pe scurt, putem spune că securitatea acestui criptosistem se bazează pe faptul că operaţii simple cu biţi sunt translatate într-un corp finit, iar inversarea acestora în respectivul corp, fără a cunoşte informaţii suplimentare asupra cheii, este dificil de realizat.